Validación y pruebas

Informe técnico de entrenamiento, integración y casos extremos

1. Dataset y metodología

Dataset Uber: 200,000 filas, nueve columnas. Objetivo: fare_amount (USD). Variables de entrada: fecha/hora, coordenadas, pasajeros; variables derivadas: distancia Haversine, hora, día de semana y año. Los identificadores no se usan como predictores.

Se conservaron 191,893 registros después de la limpieza; 153,514 para entrenamiento y 38,379 para prueba. Separación aleatoria reproducible con random_state=42.

2. Evaluación predictiva

Indicador	Resultado
MAE (USD)	1.694
RMSE (USD)	3.419
R^2	0.8735
Filas descartadas	8107

MAE representa el error absoluto promedio en dólares. R^2 resume la varianza explicada en el conjunto de prueba. Los resultados no garantizan exactitud en tarifas actuales, otras ciudades o periodos posteriores.

3. Pruebas funcionales y de casos extremos

Prueba	Resultado esperado	Resultado observado
GET /health	200 y status ok	APROBADO
GET /	200, página HTML	APROBADO
POST /predict válido	200, tarifa no negativa	APROBADO
0 pasajeros	422	APROBADO
Latitud fuera de rango	422	APROBADO
Origen igual a destino	422	APROBADO
Campo obligatorio ausente	422	APROBADO

Pruebas automatizadas verificadas python -m pytest tests/ -v: 7 passed, 1 warning in 1.72s. Sin fallo de pruebas.

4. Riesgos, limitaciones y conclusiones

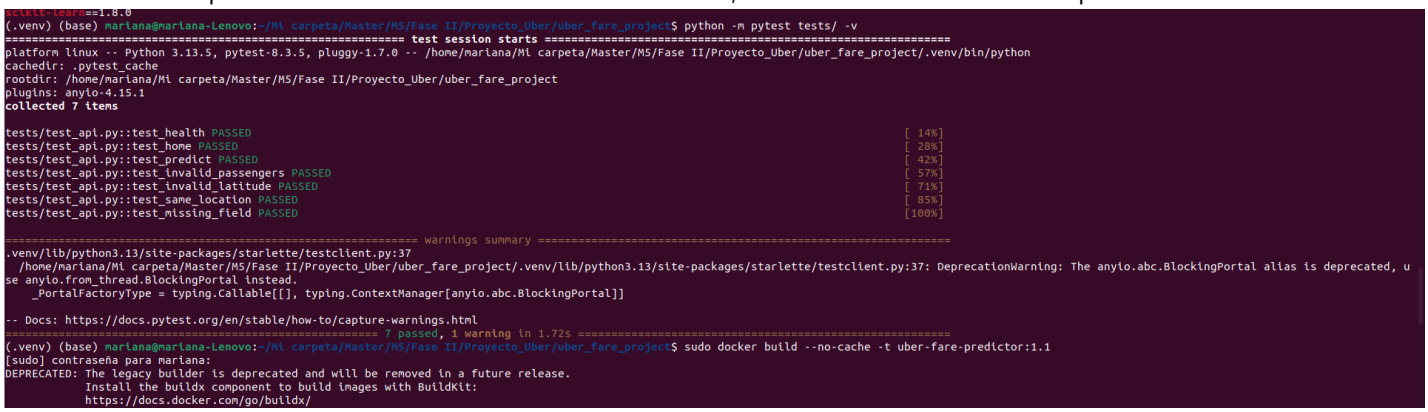
Los datos contienen valores históricos y filtros geográficos. La distancia en línea recta no equivale a la ruta real y no se modelan tráfico, promociones, tarifas dinámicas ni condiciones actuales. El resultado permite demostrar un pipeline de ML y una integración API reproducible, no sustituye una cotización comercial. Las

pruebas automatizadas completadas son satisfactorias; Docker está validado, quedando pendiente el despliegue en nube.

5. Evidencias de ejecución y validación del sistema

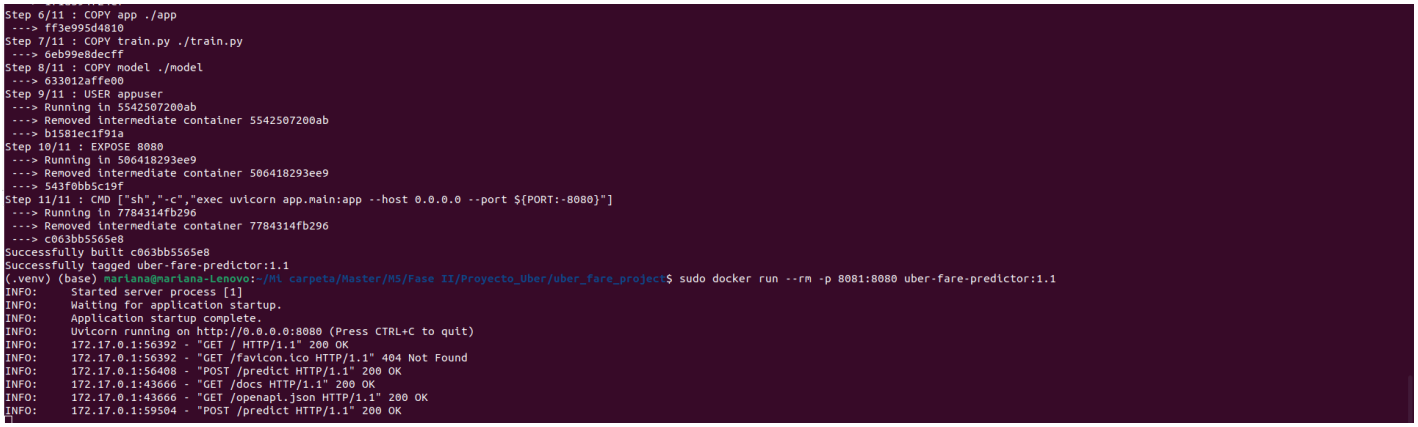
E1. Pruebas automatizadas

Siete pruebas PASSED con scikit-learn 1.8.0; una advertencia no bloqueante.



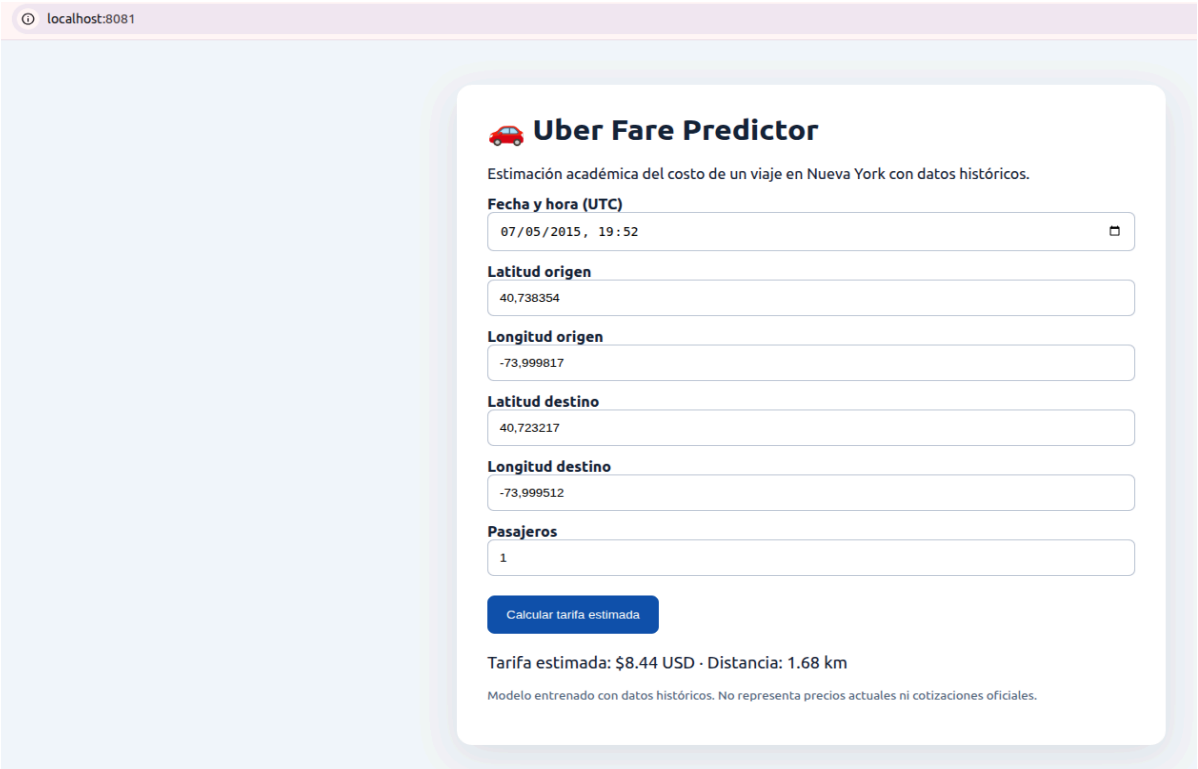
E2. Construcción y ejecución Docker 1.1

Solicitudes GET y POST /predict con HTTP 200.



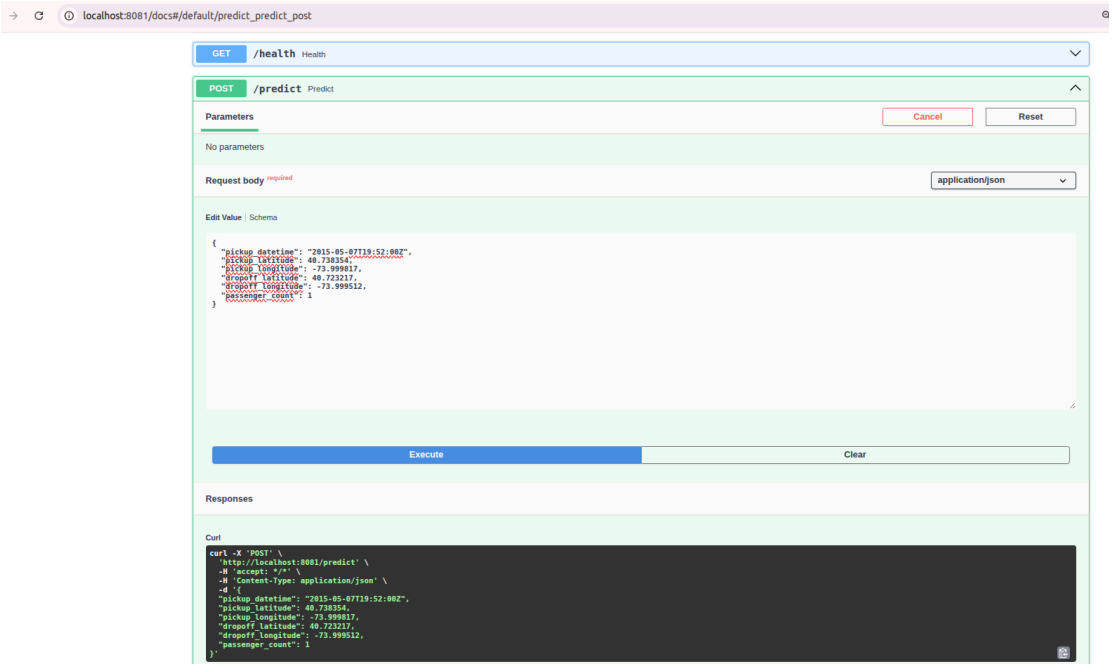
E3. Predicción en interfaz web

Predicción observada: USD 8.44; distancia aproximada 1.68 km.



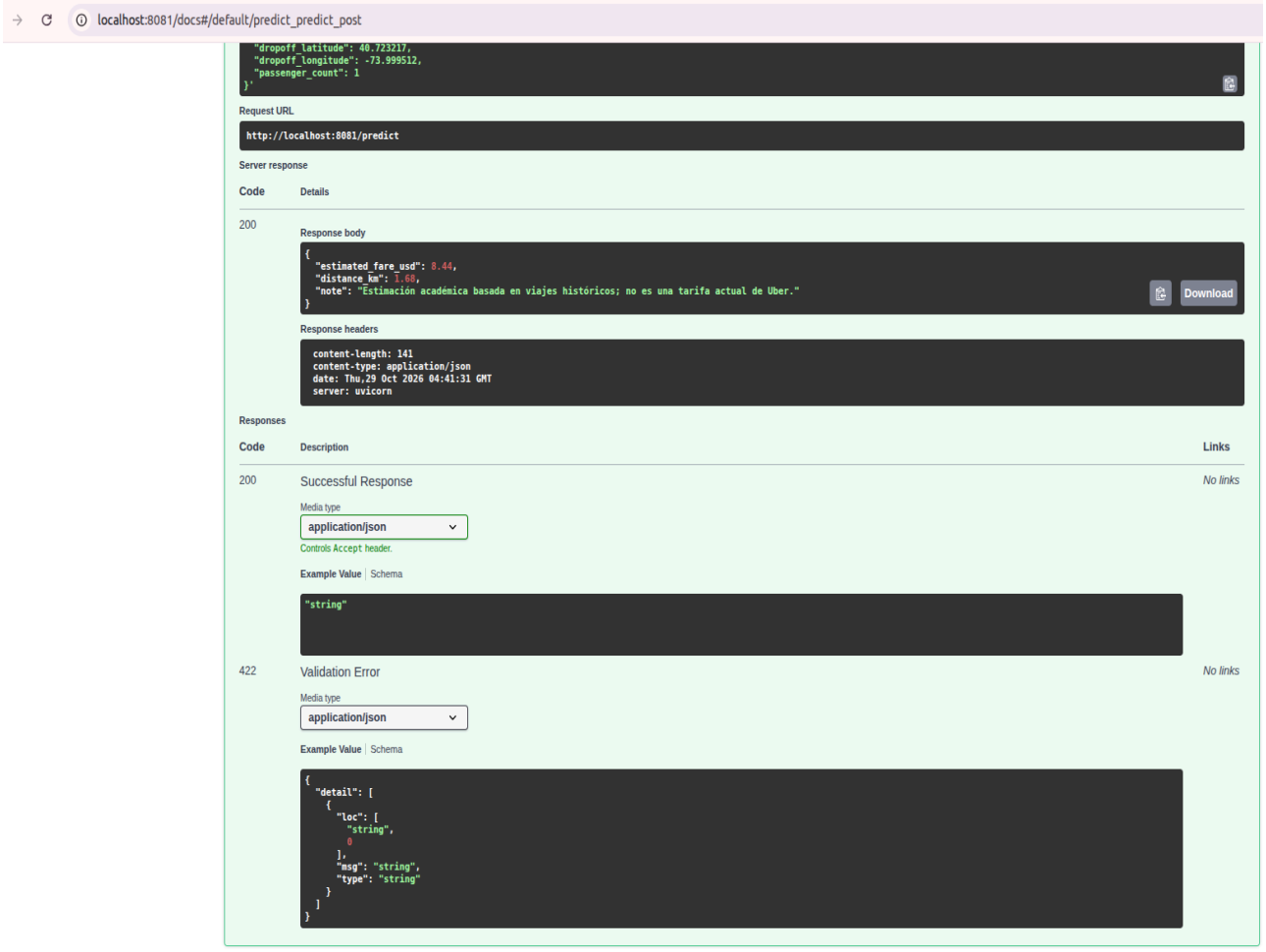
E4. Respuesta directa de API

Swagger devuelve HTTP 200 para POST /predict; tarifa aproximada USD 8.44.



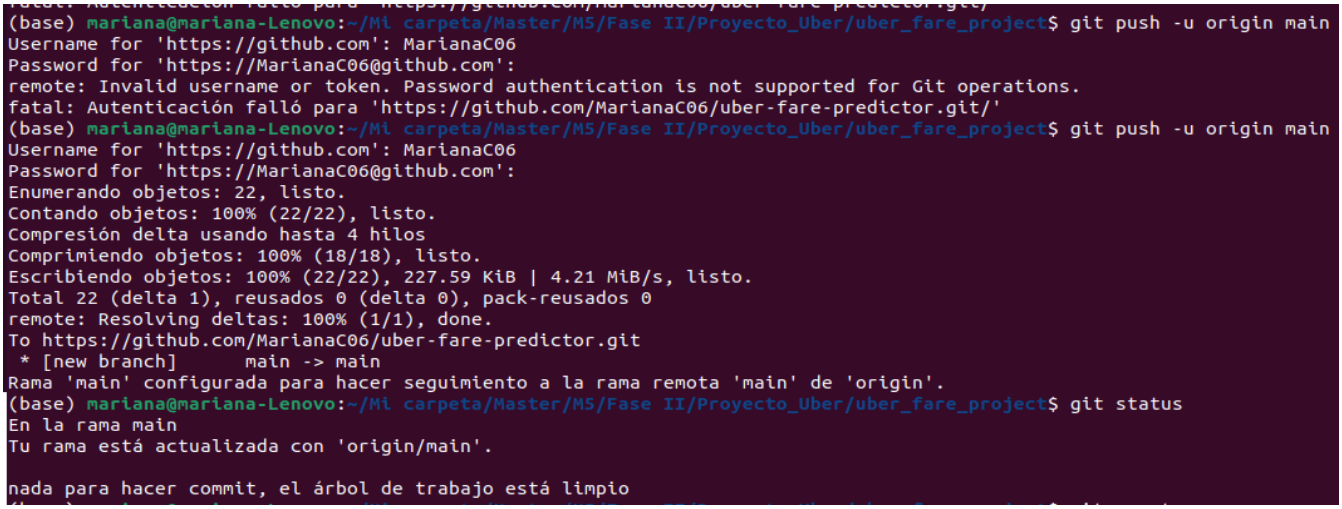
E5. Validación de distancia

Swagger devuelve HTTP 422 con detalle de distancia fuera de rango 0.1–100 km.



E6. GitHub sincronizado

Terminal muestra main -> main y rama origin/main actualizada.



6. Conclusión

El sistema cuenta con evidencias de construcción y ejecución local del contenedor, integración de API, predicción web, validación de entradas y siete pruebas automatizadas satisfactorias. El despliegue en la nube no fue ejecutado; su procedimiento está documentado en el manual.